Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Модель SIR 7
3.2 Модель Лотки–Вольтерры 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Исследование влияния параметров модели SIR **15**
5.1 Введение 15
5.2 Подключение пакетов 15
5.3 Определение функции модели 16
5.4 Вспомогательная функция для запуска модели 16

6 Эксперимент 1: Влияние вероятности заражения (β) **18**

7 Эксперимент 2: Влияние числа контактов (c) **20**

8 Эксперимент 3: Влияние скорости выздоровления (γ) **22**

9 Эксперимент 4: Сравнение мер контроля **24**

10 Сохранение графиков **27**

11 Сводная таблица результатов **28**
11.1 Заключение 29

12 Модель Лотки-Вольтерры: Хищник-жертва **31**
12.1 1. Введение 31
12.2 2. Математическая формализация 32
12.3 3. Подключение необходимых пакетов 32
12.4 4. Реализация функции модели 33
12.5 5. Начальные условия и базовые параметры 33
12.6 6. Вспомогательная функция для запуска модели 33
12.7 7. Анализ стационарной точки для базового набора 34

13 ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние скорости размножения жертв (α) **35**

14 ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние эффективности охоты (β) **37**

15 ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние конверсии биомассы (δ) **39**

16 ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Влияние смертности хищников (γ) **41**

17 ИССЛЕДОВАНИЕ 5: Фазовые портреты **43**

18 Сохранение графиков **45**

19 Сводная таблица результатов **46**

20 Заключение **47**
20.1 Основные выводы: 47

21 Выводы **48**

Список литературы **49**

Список иллюстраций

4.1 Выполнение SIR_ODE 9
4.2 Выполнение SIR_ODE с параметрами 10
4.3 Выполнение SIR_ODE с параметрами 10
4.4 Генерация нужных файлов 11
4.5 Выполнение LV_ODE 11
4.6 Вывод кода LV_ODE 12
4.7 Выполнение LV_ODE с параметрами 13
4.8 Выполнение LV_ODE с параметрами 13
4.9 Генерация нужных файлов 14

6.1 Влияние параметра β 19

7.1 Влияние параметра c 21

8.1 Влияние параметра γ 23

9.1 Меры контроля эпидемии 26

13.1 Влияние параметра α 36

14.1 Влияние параметра β 38

15.1 Влияние параметра δ 40

16.1 Влияние параметра γ 42

17.1 Фазовые портреты 44

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примере:

- эпидемиологической модели SIR model,
- экологической модели Lotka–Volterra equations,

а также исследовать влияние параметров на характер решений, устойчивость и поведение систем во времени.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог проекта.

2. Установить необходимые пакеты Julia.

3. Выполнить моделирование системы SIR:

   - построить графики ($S(t), I(t), R(t)$),
   - вычислить базовое репродуктивное число (R_0),
   - определить пик эпидемии,
   - проанализировать влияние параметров.

4. Выполнить моделирование системы Лотки–Вольтерры:

   - построить графики динамики популяций,
   - построить фазовый портрет,
   - определить стационарные точки,
   - проанализировать характер колебаний.

5. Провести анализ чувствительности решений к параметрам.

---

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Модель SIR model описывает распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции.

Популяция делится на три группы:

- S — восприимчивые (Susceptible),
- I — инфицированные (Infectious),
- R — выздоровевшие (Recovered).

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{SI}{N}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta c \frac{SI}{N} - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Ключевой параметр модели — базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- Если ($R_0 > 1$) — эпидемия развивается.
- Если ($R_0 < 1$) — эпидемия затухает.

Модель позволяет оценить:

- скорость распространения инфекции,
- пик заболеваемости,
- порог коллективного иммунитета.

3.2 Модель Лотки–Вольтерры

Модель Lotka–Volterra equations описывает взаимодействие двух популяций: жертв и хищников.

Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- x — численность жертв,
- y — численность хищников,
- α — естественный рост жертв,
- β — интенсивность поедания,
- δ — эффективность преобразования пищи,
- γ — смертность хищников.

Модель демонстрирует:

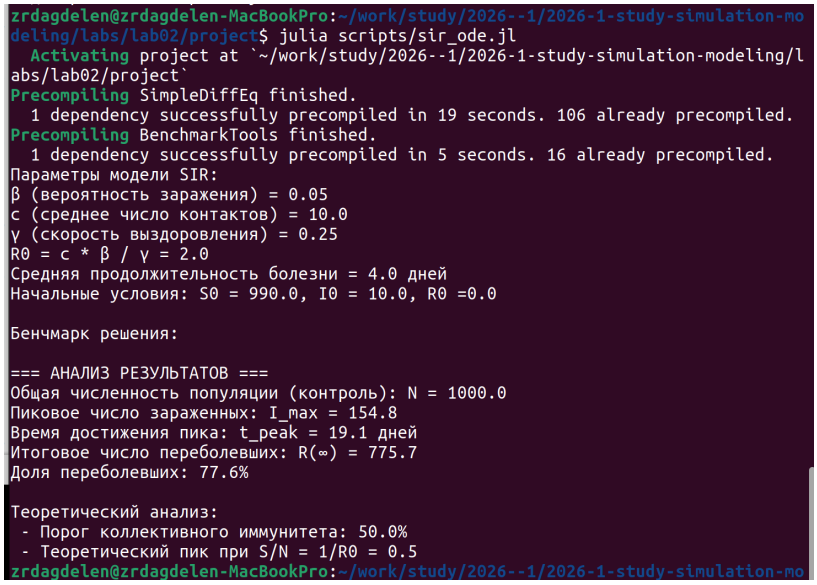
- циклические колебания численности,
- фазовый сдвиг между популяциями,
- наличие стационарной точки равновесия.

4 Выполнение лабораторной работы

Создала рабочий каталог для кода. Устанавливаю необходимые пакеты с помощью:

```
using Pkg
Pkg.activate(".")  # Активируем текущую папку как проект
Pkg.add(["DifferentialEquations", "DrWatson",
     "DataFrames", "StatsPlots", "Plots",
     "LaTeXStrings", "BenchmarkTools", "SimpleDiffEq",
     "Tables", "FFTW", "Statistics"])
```

Далее копирую предложенный код в файл sir_ode.jl и выполняю его (рис. 13.1)



```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia scripts/sir_ode.jl
  Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/l
abs/lab02/project`
Precompiling SimpleDiffEq finished.
  1 dependency successfully precompiled in 19 seconds. 106 already precompiled.
Precompiling BenchmarkTools finished.
  1 dependency successfully precompiled in 5 seconds. 16 already precompiled.
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R0 = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S0 = 990.0, I0 = 10.0, R0 =0.0

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число зараженных: I_max = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
 - Порог коллективного иммунитета: 50.0%
 - Теоретический пик при S/N = 1/R0 = 0.5
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
```

Рисунок 4.1: Выполнение SIR_ODE

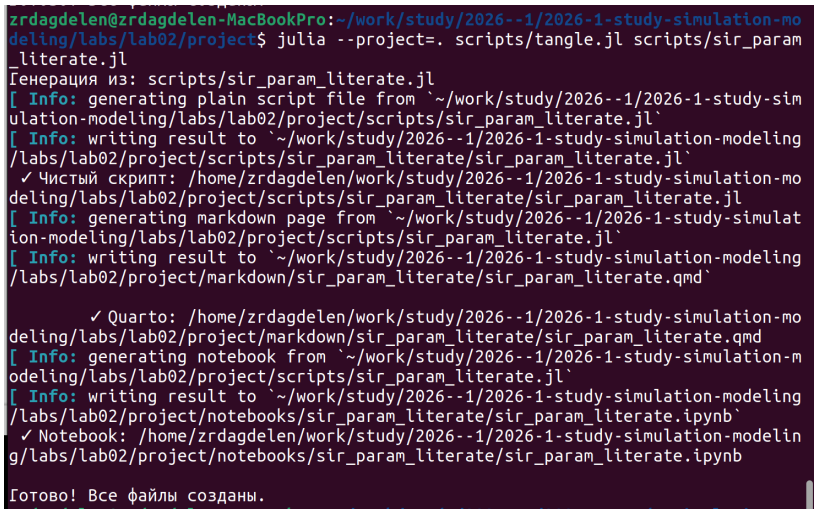
Играюсь с параметрами, чтобы посмотреть на их влияние, пишу код для этого и преобразовываю этот код в литературный стиль, выполняю полученный литературный код (рис. 14.1, рис. 15.1) и с помощью предоставленноего в предыдущей лабораторной кода (tangle.jl) генерирую из него чистый код, jupyter notebook, документацию quarto (рис. 16.1)

```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia scripts/sir_param_literate.jl
  Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/l
abs/lab02/project`

============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние вероятности заражения (β)
============================================================
β = 0.02: R0 = 0.8, пик = 10.0 на 0.0 день
β = 0.05: R0 = 2.0, пик = 154.8 на 19.1 день
β = 0.1: R0 = 4.0, пик = 400.6 на 8.3 день
β = 0.15: R0 = 6.0, пик = 533.8 на 5.3 день

============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние числа контактов (c)
============================================================
c = 5.0: R0 = 1.0, пик = 10.0 на 0.0 день
c = 10.0: R0 = 2.0, пик = 154.8 на 19.1 день
c = 15.0: R0 = 3.0, пик = 299.4 на 10.0 день
c = 20.0: R0 = 4.0, пик = 400.6 на 8.3 день

============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние скорости выздоровления (γ)
============================================================
γ = 0.1 (1/γ = 10.0 дней): R0 = 5.0, пик = 473.0 на 14.3 день
γ = 0.2 (1/γ = 5.0 дней): R0 = 2.5, пик = 236.5 на 15.9 день
γ = 0.25 (1/γ = 4.0 дней): R0 = 2.0, пик = 154.8 на 19.1 день
γ = 0.33 (1/γ = 3.0 дней): R0 = 1.52, пик = 71.7 на 18.2 день
```

Рисунок 4.2: Выполнение SIR_ODE с параметрами

```
============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Сравнение мер контроля
============================================================

Все графики сохранены в: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02/project/scripts/../plots/parameter_study_literate

============================================================
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
============================================================
β=0.02: R0=0.8, пик=10.0 на 0.0 день, итого переболело=40.5
β=0.05: R0=2.0, пик=154.8 на 19.1 день, итого переболело=775.7
β=0.1: R0=4.0, пик=400.6 на 8.3 день, итого переболело=979.9
β=0.15: R0=6.0, пик=533.8 на 5.3 день, итого переболело=997.4
c=5.0: R0=1.0, пик=10.0 на 0.0 день, итого переболело=82.8
c=10.0: R0=2.0, пик=154.8 на 19.1 день, итого переболело=775.7
c=15.0: R0=3.0, пик=299.4 на 10.0 день, итого переболело=939.3
c=20.0: R0=4.0, пик=400.6 на 8.3 день, итого переболело=979.9
γ=0.1: R0=5.0, пик=473.0 на 14.3 день, итого переболело=921.5
γ=0.2: R0=2.5, пик=236.5 на 15.9 день, итого переболело=869.8
γ=0.25: R0=2.0, пик=154.8 на 19.1 день, итого переболело=775.7
γ=0.33: R0=1.52, пик=71.7 на 18.2 день, итого переболело=565.3

Исследование параметров модели SIR завершено!
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$
```

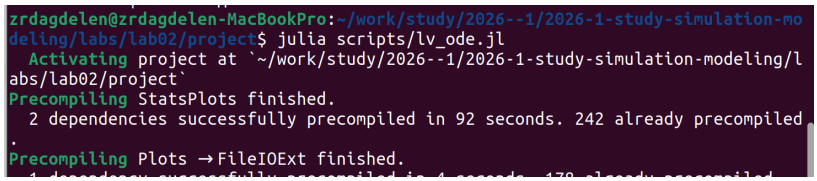
Рисунок 4.3: Выполнение SIR_ODE с параметрами



```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_param
_literate.jl
Генерация из: scripts/sir_param_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-sim
ulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate/sir_param_literate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate/sir_param_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulat
ion-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/markdown/sir_param_literate/sir_param_literate.qmd`

        ✓ Quarto: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/markdown/sir_param_literate/sir_param_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-m
odeling/labs/lab02/project/scripts/sir_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/notebooks/sir_param_literate/sir_param_literate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modelin
g/labs/lab02/project/notebooks/sir_param_literate/sir_param_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.4: Генерация нужных файлов

Далее копирую предложенный код в файл lv_ode.jl и выполняю его (рис. 17.1, рис. 4.6)



```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia scripts/lv_ode.jl
  Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/l
abs/lab02/project`
Precompiling StatsPlots finished.
  2 dependencies successfully precompiled in 92 seconds. 242 already precompiled
.
Precompiling Plots → FileIOExt finished.
```

Рисунок 4.5: Выполнение LV_ODE

```
============================================================
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
============================================================

Параметры модели:
α (скорость размножения жертв) = 0.1
β (скорость поедания жертв) = 0.02
δ (коэффициент конверсии) = 0.01
γ (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы (x0) = 40.0
Хищники (y0) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
x* = γ/δ = 30.0
y* = α/β = 5.0

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

============================================================
Анализ результатов
============================================================

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
```

Рисунок 4.6: Вывод кода LV_ODE

Играюсь с параметрами, чтобы посмотреть на их влияние, пишу код для этого и преобразовываю этот код в литературный стиль, выполняю полученный литературный код (рис. 4.7, рис. 4.8) и с помощью предоставленноего в предыдущей лабораторной кода (tangle.jl) генерирую из него чистый код, jupyter notebook, документацию quarto (рис. 4.9)

```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia scripts/lv_param_literate.jl
  Activating project at `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling/l
abs/lab02/project`
============================================================
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
============================================================
Параметры: α=0.1, β=0.02, δ=0.01, γ=0.3
Стационарная точка: x* = 30.0 (жертвы), y* = 5.0 (хищники)
Средняя численность жертв: 29.7
Средняя численность хищников: 5.21

============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние скорости размножения жертв (α)
============================================================
α = 0.05: стац. точка: x*=30.0, y*=2.5
α = 0.1: стац. точка: x*=30.0, y*=5.0
α = 0.2: стац. точка: x*=30.0, y*=10.0
α = 0.3: стац. точка: x*=30.0, y*=15.0

============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние эффективности охоты (β)
============================================================
β = 0.01: стац. точка: x*=30.0, y*=10.0
β = 0.02: стац. точка: x*=30.0, y*=5.0
β = 0.03: стац. точка: x*=30.0, y*=3.33
β = 0.04: стац. точка: x*=30.0, y*=2.5

============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние конверсии биомассы (δ)
============================================================
δ = 0.005: стац. точка: x*=60.0, y*=5.0
δ = 0.01: стац. точка: x*=30.0, y*=5.0
δ = 0.02: стац. точка: x*=15.0, y*=5.0
δ = 0.03: стац. точка: x*=10.0, y*=5.0
```

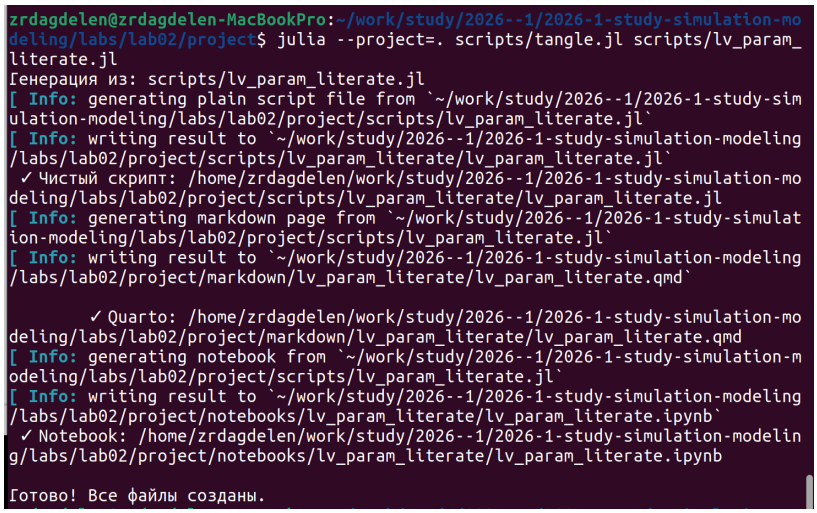
Рисунок 4.7: Выполнение LV_ODE с параметрами

```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro: ~/work/study/2026--1...
============================================================
ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Влияние смертности хищников (γ)
============================================================
γ = 0.1: стац. точка: x*=10.0, y*=5.0
γ = 0.3: стац. точка: x*=30.0, y*=5.0
γ = 0.5: стац. точка: x*=50.0, y*=5.0
γ = 0.7: стац. точка: x*=70.0, y*=5.0

============================================================
ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ
============================================================
Базовый: стац. точка (x=30.0, y=5.0)
Высокий α: стац. точка (x=30.0, y=10.0)
Высокий β: стац. точка (x=30.0, y=2.5)
Высокий δ: стац. точка (x=15.0, y=5.0)

Все графики сохранены в: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simula
tion-modeling/labs/lab02/project/scripts/../plots/lv_literate

============================================================
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
============================================================

Влияние параметров на стационарную точку:
```

Параметр	Влияние на x*	Влияние на y*
α ↑	–	↑
β ↑	–	↓
δ ↑	↓	–
γ ↑	↑	–

```
============================================================
Исследование модели Лотки-Вольтерры завершено!
============================================================
```

Рисунок 4.8: Выполнение LV_ODE с параметрами



```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_param_
literate.jl
Генерация из: scripts/lv_param_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-sim
ulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate/lv_param_literate.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate/lv_param_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulat
ion-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/markdown/lv_param_literate/lv_param_literate.qmd`

        ✓ Quarto: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-mo
deling/labs/lab02/project/markdown/lv_param_literate/lv_param_literate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-m
odeling/labs/lab02/project/scripts/lv_param_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modeling
/labs/lab02/project/notebooks/lv_param_literate/lv_param_literate.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/zrdagdelen/work/study/2026--1/2026-1-study-simulation-modelin
g/labs/lab02/project/notebooks/lv_param_literate/lv_param_literate.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.9: Генерация нужных файлов

Код, подробный анализ и графики предоставленыы ниже.

5 Исследование влияния параметров модели SIR

5.1 Введение

В этом исследовании мы анализируем, как различные параметры модели SIR влияют на динамику эпидемии. Модель описывается системой уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{IS}{N}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \frac{IS}{N} - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

5.2 Подключение пакетов

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
```

```
using Plots
using LaTeXStrings
```

5.3 Определение функции модели

```
function sir_ode!(du, u, p, t)
    (S, I, R) = u
    (β, c, γ) = p
    N = S + I + R
    du[1] = -β * c * I / N * S
    du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
    du[3] = γ * I
end
```

Начальные условия (одинаковые для всех экспериментов)

```
u0 = [990.0, 10.0, 0.0]
tspan = (0.0, 40.0)
```

5.4 Вспомогательная функция для запуска модели

```
function run_sir(p; title="")
    prob = ODEProblem(sir_ode!, u0, tspan, p)
    sol = solve(prob, dt=0.1)

    df = DataFrame(Tables.table(sol'))
    rename!(df, ["S", "I", "R"])
```

```
    df[!, :t] = sol.t
    df[!, :N] = df.S + df.I + df.R

    R0 = (p[2] * p[1]) / p[3]
    return df, R0
end
```

6 Эксперимент 1: Влияние вероятности заражения (β)

Параметр β отвечает за вероятность передачи инфекции при контакте. Чем выше β, тем заразнее болезнь.

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние вероятности заражения (β)")
println("="^60)

β_values = [0.02, 0.05, 0.10, 0.15]
c_fixed = 10.0
γ_fixed = 0.25

plt_β = plot(title="Влияние вероятности заражения β",
             xlabel="Время, дни",
             ylabel="Инфицированные",
             legend=:topright)

for β in β_values
    p = [β, c_fixed, γ_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    plot!(plt_β, df.t, df.I, label="β=$(β),
```

```
    R0=$(round(R0, digits=2))", linewidth=2)

    peak_idx = argmax(df.I)
    println("β = $(β): R0 = $(round(R0, digits=2)),
    пик = $(round(df.I[peak_idx], digits=1)) на
    $(round(df.t[peak_idx], digits=1)) день")
end
plt_β
```

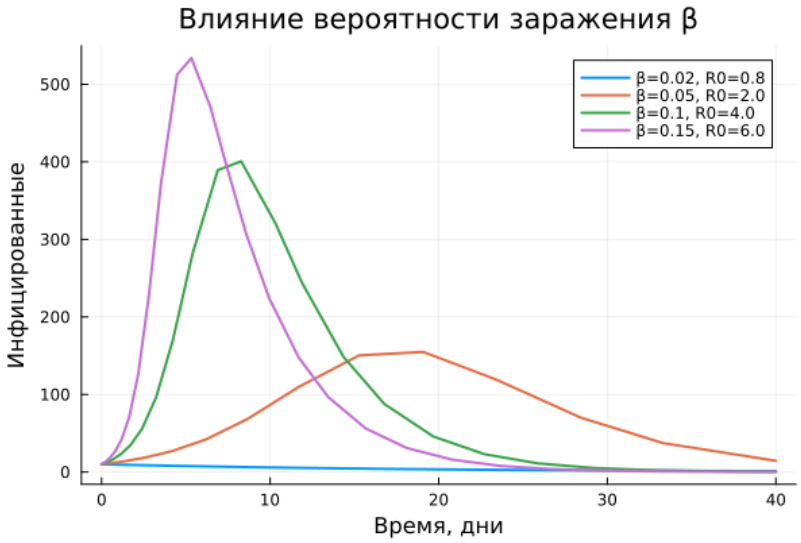


Рисунок 6.1: Влияние параметра β

Анализ: С увеличением β растет R0, эпидемия развивается быстрее, пик становится выше и наступает раньше.

7 Эксперимент 2: Влияние числа контактов (c)

Параметр c отражает социальную активность - среднее число контактов одного человека в день. Это поведенческий фактор.

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние числа контактов (c)")
println("="^60)

c_values = [5.0, 10.0, 15.0, 20.0]
β_fixed = 0.05
γ_fixed = 0.25

plt_c = plot(title="Влияние числа контактов c",
             xlabel="Время, дни",
             ylabel="Инфицированные",
             legend=:topright)

for c in c_values
    p = [β_fixed, c, γ_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    plot!(plt_c, df.t, df.I, label="c=$(c),
```

```
    R0=$(round(R0, digits=2))", linewidth=2)

    peak_idx = argmax(df.I)
    println("c = $(c): R0 = $(round(R0, digits=2)),
    пик = $(round(df.I[peak_idx], digits=1)) на
    $(round(df.t[peak_idx], digits=1)) день")
end
plt_c
```

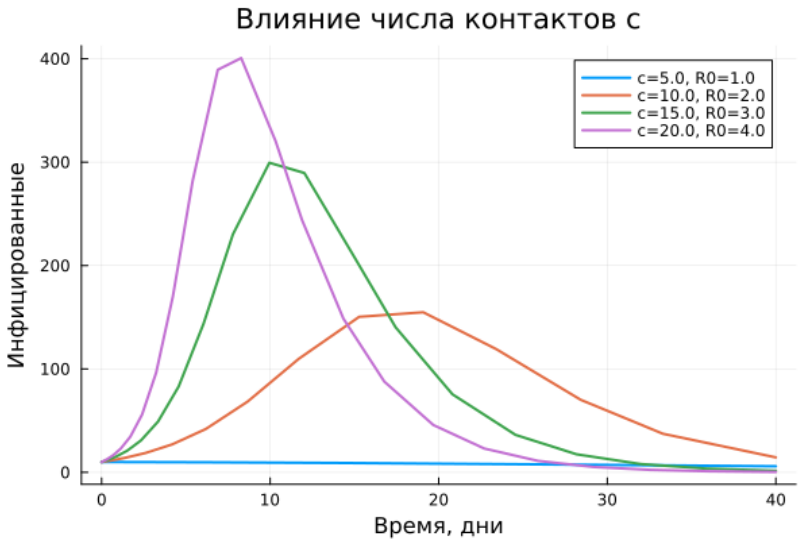


Рисунок 7.1: Влияние параметра c

Анализ: Число контактов линейно влияет на R0. Снижение контактов (карантин, самоизоляция) эффективно замедляет эпидемию.

8 Эксперимент 3: Влияние скорости выздоровления (γ)

Параметр γ определяет, как быстро люди выздоравливают. Средняя продолжительность болезни = $1/\gamma$.

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние скорости выздоровления (γ)")
println("="^60)

γ_values = [0.1, 0.2, 0.25, 0.33]  # 1/γ = 10, 5, 4, 3 дней
β_fixed = 0.05
c_fixed = 10.0

plt_γ = plot(title="Влияние скорости выздоровления γ",
             xlabel="Время, дни",
             ylabel="Инфицированные",
             legend=:topright)

for γ in γ_values
    p = [β_fixed, c_fixed, γ]
    df, R0 = run_sir(p)
    plot!(plt_γ, df.t, df.I,
```

```
    label="γ=$(γ) (болезнь $(round(1/γ, digits=1)) дней),
    R0=$(round(R0, digits=2))", linewidth=2)

    peak_idx = argmax(df.I)
    println("γ = $(γ) (1/γ = $(round(1/γ, digits=1)) дней):
    R0 = $(round(R0, digits=2)), пик = $(round(df.I[peak_idx],
    digits=1)) на $(round(df.t[peak_idx], digits=1)) день")

end
plt_γ
```

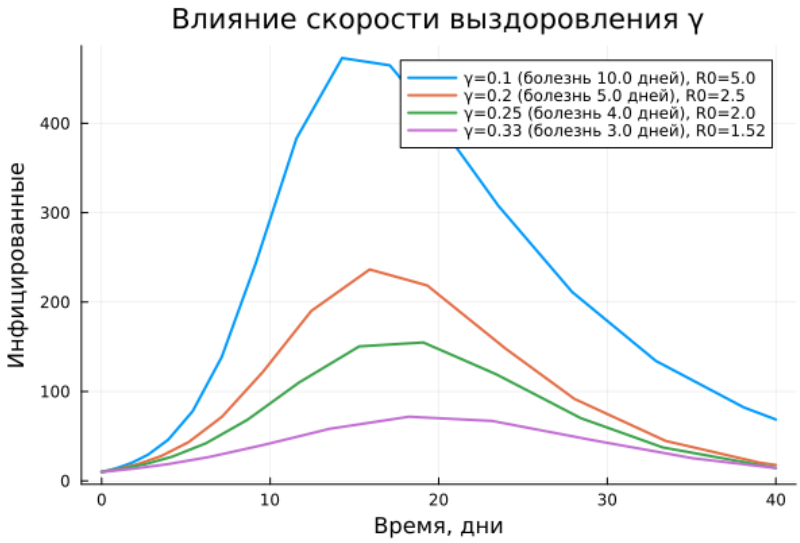


Рисунок 8.1: Влияние параметра γ

Анализ: Увеличение γ (более быстрое выздоровление) снижает R0. Лечение и изоляция больных уменьшают время заразности.

9 Эксперимент 4: Сравнение мер контроля

Сравним эффективность разных стратегий борьбы с эпидемией: - Карантин (снижение контактов) - Маски и гигиена (снижение вероятности заражения) - Быстрое лечение (ускорение выздоровления)

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Сравнение мер контроля")
println("="^60)
```

Базовый сценарий (без мер)

```
p_base = [0.05, 10.0, 0.25]
df_base, R0_base = run_sir(p_base)
```

Сценарий 1: Снижение контактов (карантин) - c уменьшено на 50%

```
p_quarantine = [0.05, 5.0, 0.25]
df_quarantine, R0_quarantine = run_sir(p_quarantine)
```

Сценарий 2: Защита (маски + дезинфекция) - β уменьшено на 50%

```
p_masks = [0.025, 10.0, 0.25]
df_masks, R0_masks = run_sir(p_masks)
```

Сценарий 3: Быстрое лечение - γ увеличено на 50%

```
p_treatment = [0.05, 10.0, 0.375]
df_treatment, R0_treatment = run_sir(p_treatment)

plt_control = plot(title="Сравнение мер контроля эпидемии",
                   xlabel="Время, дни",
                   ylabel="Инфицированные",
                   legend=:topright,
                   linewidth=2)

plot!(plt_control, df_base.t, df_base.I,
    label="Без мер: R0=$(round(R0_base, digits=2))")
plot!(plt_control, df_quarantine.t, df_quarantine.I,
    label="Карантин (c↓50%): R0=$(round(R0_quarantine, digits=2))")
plot!(plt_control, df_masks.t, df_masks.I,
    label="Маски (β↓50%): R0=$(round(R0_masks, digits=2))")
plot!(plt_control, df_treatment.t, df_treatment.I, l
    abel="Лечение (γ↑50%): R0=$(round(R0_treatment, digits=2))")
plt_control
```

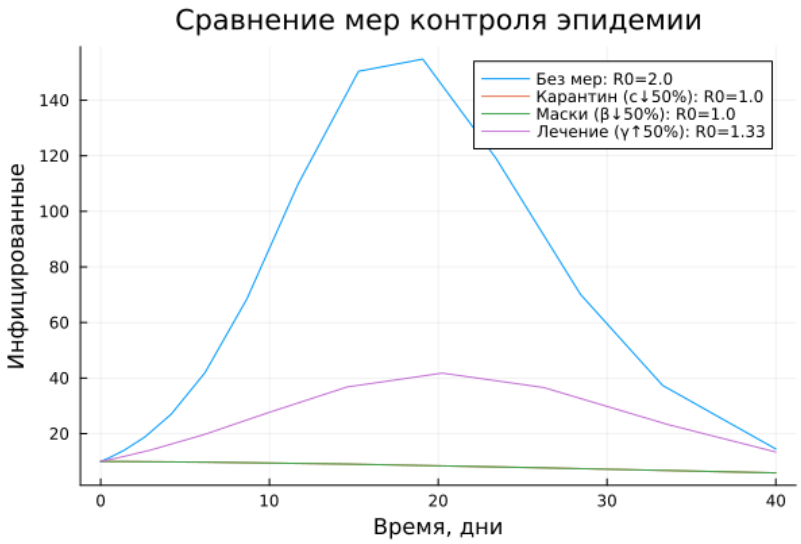


Рисунок 9.1: Меры контроля эпидемии

Вывод: Все меры эффективны, но карантин (снижение контактов) дает самый быстрый эффект в краткосрочной перспективе.

10 Сохранение графиков

```
plots_path = joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "parameter_study_literate")
mkpath(plots_path)

savefig(plt_β, joinpath(plots_path, "beta_study.png"))
savefig(plt_c, joinpath(plots_path, "c_study.png"))
savefig(plt_γ, joinpath(plots_path, "gamma_study.png"))
savefig(plt_control, joinpath(plots_path, "control_measures.png"))

println("\nВсе графики сохранены в: ", plots_path)
```

11 Сводная таблица результатов

```
println("\n" * "="^60)
println("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ")
println("="^60)

results = []
for β in β_values
    p = [β, c_fixed, γ_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    peak_idx = argmax(df.I)
    push!(results, (Параметр="β=$(β)", R0=round(R0, digits=2),
                    Пик=round(df.I[peak_idx], digits=1),
                    Время_пика=round(df.t[peak_idx], digits=1),
                    Итоговые_R=round(df.R[end], digits=1)))
end

for c in c_values
    p = [β_fixed, c, γ_fixed]
    df, R0 = run_sir(p)
    peak_idx = argmax(df.I)
    push!(results, (Параметр="c=$(c)", R0=round(R0, digits=2),
                    Пик=round(df.I[peak_idx], digits=1),
```

```
                    Время_пика=round(df.t[peak_idx], digits=1),
                    Итоговые_R=round(df.R[end], digits=1)))
end

for γ in γ_values
    p = [β_fixed, c_fixed, γ]
    df, R0 = run_sir(p)
    peak_idx = argmax(df.I)
    push!(results, (Параметр="γ=$(γ)", R0=round(R0, digits=2),
                    Пик=round(df.I[peak_idx], digits=1),
                    Время_пика=round(df.t[peak_idx], digits=1),
                    Итоговые_R=round(df.R[end], digits=1)))
end
```

Выводим таблицу

```
for r in results
    println(r.Параметр, ": R0=", r.R0, ",
    пик=", r.Пик, " на ", r.Время_пика, "
    день, итого переболело=", r.Итоговые_R)
end
```

11.1 Заключение

Проведенное исследование показывает, что: 1. **R0** является ключевым параметром, определяющим динамику эпидемии 2. Все три параметра (β, c, γ) линейно влияют на R0 3. Для контроля эпидемии наиболее эффективно снижение числа контактов (карантин) и использование защитных мер (маски) 4. Комбинация мер дает наилучший результат

```
println("\nИсследование параметров модели SIR завершено!")
```

12 Модель Лотки-Вольтерры: Хищник-жертва

12.1 1. Введение

Модель Лотки-Вольтерры (Lotka-Volterra) это классическая математическая модель, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Модель была независимо предложена Альфредом Лоткой (1925) и Витторио Вольтеррой (1926).

12.1.1 Основные переменные:

- x - численность популяции жертв (например, зайцы)
- y - численность популяции хищников (например, лисы)

12.1.2 Параметры модели:

- α (alpha) - коэффициент естественного прироста жертв (рождаемость)
- β (beta) - коэффициент поедания жертв хищниками (эффективность охоты)
- δ (delta) - коэффициент конверсии биомассы (сколько новых хищников рождается от съеденных жертв)
- γ (gamma) - коэффициент естественной смертности хищников

12.2 2. Математическая формализация

Система дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy$$

$$\frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

где: - αx - экспоненциальный рост жертв в отсутствие хищников - βxy - убыль жертв из-за поедания хищниками (закон массового действия) - δxy - рост популяции хищников за счет питания жертвами - γy - естественная смертность хищников

12.3 3. Подключение необходимых пакетов

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DifferentialEquations
using DataFrames
using StatsPlots
using Plots
using LaTeXStrings
using Statistics
```

12.4 4. Реализация функции модели

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
    α, β, δ, γ = p

    du[1] = α*x - β*x*y
    du[2] = δ*x*y - γ*y
    nothing
end
```

12.5 5. Начальные условия и базовые параметры

```
u0 = [40.0, 9.0]
tspan = (0.0, 200.0)

p_base = [0.1, 0.02, 0.01, 0.3]
```

12.6 6. Вспомогательная функция для запуска модели

```
function run_lv(p; tspan_input=tspan)
    prob = ODEProblem(lotka_volterra!, u0, tspan_input, p)
    sol = solve(prob, dt=0.1, saveat=0.5)

    df = DataFrame()
    df.t = sol.t
```

```
    df.prey = [u[1] for u in sol.u]
    df.predator = [u[2] for u in sol.u]

    x_star = p[4] / p[3]
    y_star = p[1] / p[2]

    return df, x_star, y_star
end
```

12.7 7. Анализ стационарной точки для базового набора

```
df_base, x_star_base, y_star_base = run_lv(p_base)

println("="^60)
println("БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ")
println("="^60)
println("Параметры: α=$(p_base[1]), β=$(p_base[2]),
    δ=$(p_base[3]), γ=$(p_base[4])")
println("Стационарная точка: x* = $(round(x_star_base, digits=2))
    (жертвы), y* = $(round(y_star_base, digits=2)) (хищники)")
println("Средняя численность жертв: $(round(mean(df_base.prey), digits=2))")
println("Средняя численность хищников:
    $(round(mean(df_base.predator), digits=2))")
```

13 ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние скорости размножения жертв (α)

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 1: Влияние скорости размножения жертв (α)")
println("="^60)

α_values = [0.05, 0.1, 0.2, 0.3]
β_fixed, δ_fixed, γ_fixed = p_base[2], p_base[3], p_base[4]

plt_α = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for α in α_values
    p = [α, β_fixed, δ_fixed, γ_fixed]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_α[1], df.t, df.prey, label="α=$α", linewidth=2)
    plot!(plt_α[2], df.t, df.predator, label="α=$α", linewidth=2)

    println("α = $α: стац. точка: x*=$(round(x_star, digits=1)),
        y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```
plot!(plt_α[1], title="Динамика популяции жертв",
    ylabel="Численность жертв", grid=true)
plot!(plt_α[2], title="Динамика популяции хищников",
    xlabel="Время", ylabel="Численность хищников", grid=true)
```

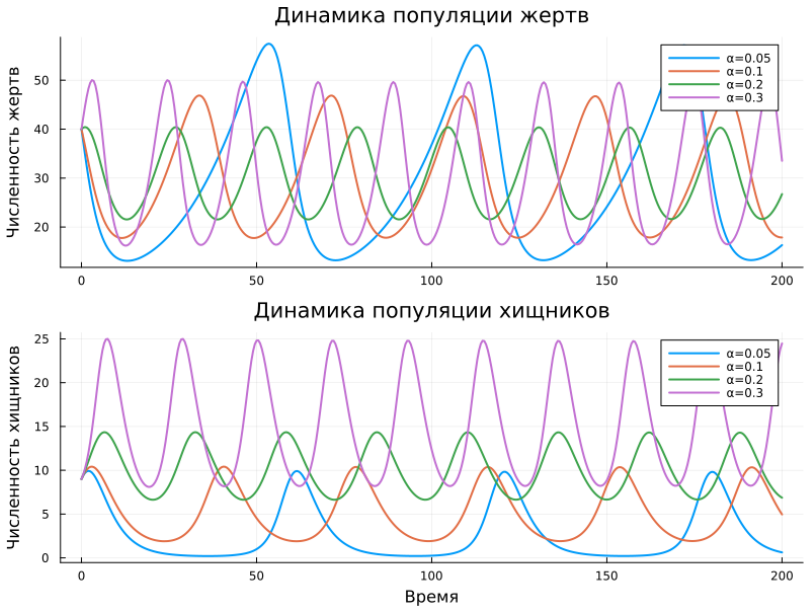


Рисунок 13.1: Влияние параметра α

14 ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние эффективности охоты (β)

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 2: Влияние эффективности охоты (β)")
println("="^60)

β_values = [0.01, 0.02, 0.03, 0.04]
α_fixed, δ_fixed, γ_fixed = p_base[1], p_base[3], p_base[4]

plt_β = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for β in β_values
    p = [α_fixed, β, δ_fixed, γ_fixed]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_β[1], df.t, df.prey, label="β=$β", linewidth=2)
    plot!(plt_β[2], df.t, df.predator, label="β=$β", linewidth=2)

    println("β = $β: стац. точка: x*=$(round(x_star, digits=1)),
        y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```
plot!(plt_β[1], title="Динамика жертв",
    ylabel="Численность жертв", grid=true)
plot!(plt_β[2], title="Динамика хищников", xlabel="Время",
    ylabel="Численность хищников", grid=true)
```

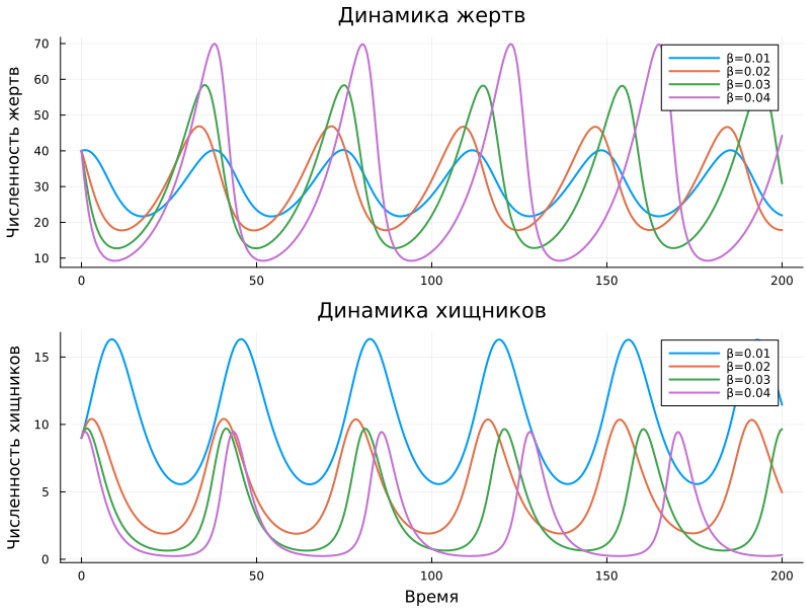


Рисунок 14.1: Влияние параметра β

15 ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние конверсии биомассы (δ)

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 3: Влияние конверсии биомассы (δ)")
println("="^60)

δ_values = [0.005, 0.01, 0.02, 0.03]
α_fixed, β_fixed, γ_fixed = p_base[1], p_base[2], p_base[4]

plt_δ = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for δ in δ_values
    p = [α_fixed, β_fixed, δ, γ_fixed]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_δ[1], df.t, df.prey, label="δ=$δ", linewidth=2)
    plot!(plt_δ[2], df.t, df.predator, label="δ=$δ", linewidth=2)

    println("δ = $δ: стац. точка: x*=$(round(x_star, digits=1)),
        y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```
plot!(plt_δ[1], title="Динамика жертв", ylabel="Численность жертв",
    grid=true)
plot!(plt_δ[2], title="Динамика хищников", xlabel="Время",
    ylabel="Численность хищников", grid=true)
```

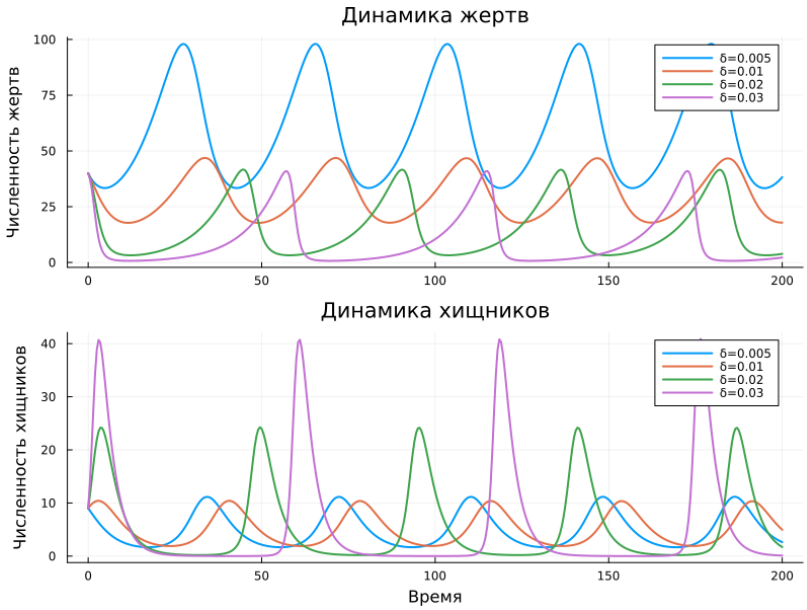


Рисунок 15.1: Влияние параметра δ

16 ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Влияние смертности хищников (γ)

```
println("\n" * "="^60)
println("ИССЛЕДОВАНИЕ 4: Влияние смертности хищников (γ)")
println("="^60)

γ_values = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7]
α_fixed, β_fixed, δ_fixed = p_base[1], p_base[2], p_base[3]

plt_γ = plot(layout=(2,1), size=(800,600), legend=:topright)

for γ in γ_values
    p = [α_fixed, β_fixed, δ_fixed, γ]
    df, x_star, y_star = run_lv(p)

    plot!(plt_γ[1], df.t, df.prey, label="γ=$γ", linewidth=2)
    plot!(plt_γ[2], df.t, df.predator, label="γ=$γ", linewidth=2)

    println("γ = $γ: стац. точка: x*=$(round(x_star, digits=1)),
        y*=$(round(y_star, digits=2))")
end
```

```
plot!(plt_γ[1], title="Динамика жертв", ylabel="Численность жертв",
    grid=true)
plot!(plt_γ[2], title="Динамика хищников", xlabel="Время",
    ylabel="Численность хищников", grid=true)
```

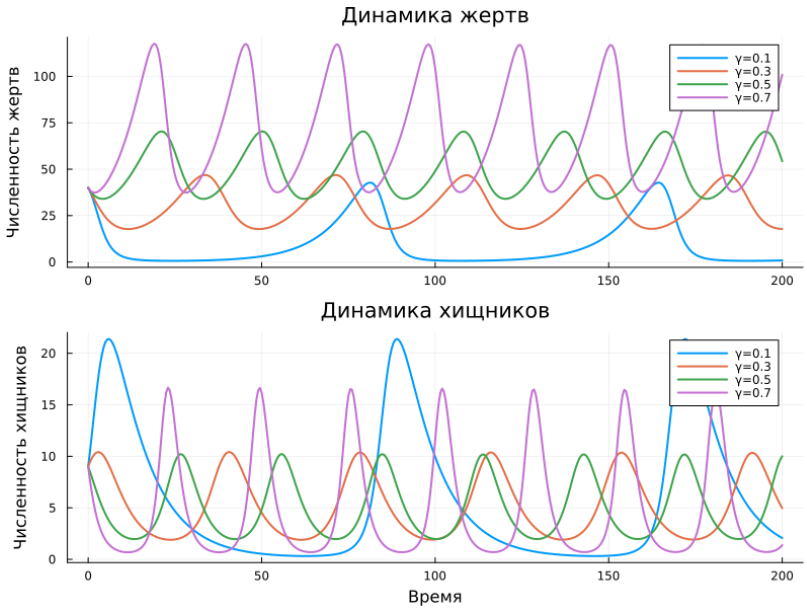


Рисунок 16.1: Влияние параметра γ

17 ИССЛЕДОВАНИЕ 5: Фазовые портреты

```
println("\n" * "="^60)
println("ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ")
println("="^60)

plt_phase = plot(layout=(2,2), size=(900,800))

params_phase = [
    ([0.1, 0.02, 0.01, 0.3], "Базовый"),
    ([0.2, 0.02, 0.01, 0.3], "Высокий α"),
    ([0.1, 0.04, 0.01, 0.3], "Высокий β"),
    ([0.1, 0.02, 0.02, 0.3], "Высокий δ")
]

for (i, (p, title)) in enumerate(params_phase)
    df, x_star, y_star = run_lv(p; tspan_input=(0.0, 300.0))

    plot!(plt_phase[i], df.prey, df.predator, linewidth=2,
        label="Траектория", color=:blue)
    scatter!(plt_phase[i], [x_star], [y_star], color=:red,
```

```
        markersize=8, label="Стац. точка")
    plot!(plt_phase[i], title=title, xlabel="Жертвы",
        ylabel="Хищники", grid=true, legend=:topright)

    println("$title: стац. точка (x=$(round(x_star, digits=1)),
        y=$(round(y_star, digits=2)))")
end
```

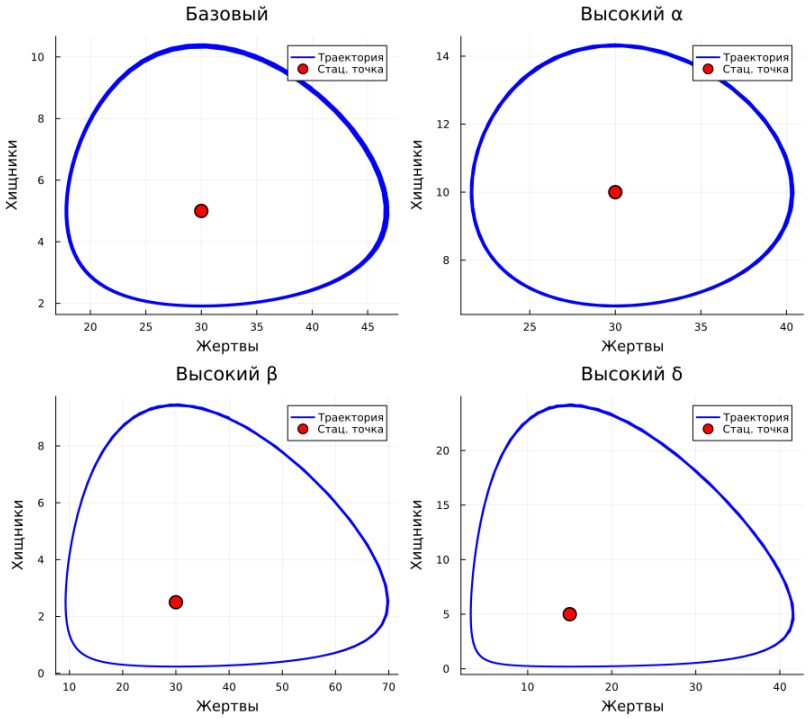


Рисунок 17.1: Фазовые портреты

18 Сохранение графиков

```
plots_path = joinpath(@__DIR__, "..", "plots", "lv_literate")
mkpath(plots_path)

savefig(plt_α, joinpath(plots_path, "lv_alpha_study.png"))
savefig(plt_β, joinpath(plots_path, "lv_beta_study.png"))
savefig(plt_δ, joinpath(plots_path, "lv_delta_study.png"))
savefig(plt_γ, joinpath(plots_path, "lv_gamma_study.png"))
savefig(plt_phase, joinpath(plots_path, "lv_phase_portraits.png"))

println("\nВсе графики сохранены в: ", plots_path)
```

19 Сводная таблица результатов

```
println("\n" * "="^60)
println("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ")
println("="^60)

println("\nВлияние параметров на стационарную точку:")
println("┌──────────┬──────────────┬──────────────┐")
println("│ Параметр │ Влияние на x* │ Влияние на y* │")
println("├──────────┼──────────────┼──────────────┤")
println("│    α ↑   │      –       │      ↑       │")
println("│    β ↑   │      –       │      ↓       │")
println("│    δ ↑   │      ↓       │      –       │")
println("│    γ ↑   │      ↑       │      –       │")
println("└──────────┴──────────────┴──────────────┘")
```

20 Заключение

20.1 Основные выводы:

1. Циклический характер: Модель Лотки-Вольтерры демонстрирует устойчивые циклические колебания численности обоих видов.

2. Сдвиг фаз: Пик численности хищников отстает от пика численности жертв, что соответствует реальным экологическим наблюдениям.

3. Стационарная точка: Система имеет нетривиальное положение равновесия в точке (x* = γ/δ, y* = α/β).

4. Влияние параметров:

   - α влияет только на равновесную численность хищников
   - β влияет только на равновесную численность хищников
   - δ влияет только на равновесную численность жертв
   - γ влияет только на равновесную численность жертв

```
println("\n" * "="^60)
println("Исследование модели Лотки-Вольтерры завершено!")
println("="^60)
```

21 Выводы

Изучила динамику нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений на примерах, а также исследовала влияние параметров.

Список литературы

Лабораторная работа 2

Модель SIR

Модель Лотки-Вольтерры